

EL-GAMAL

Problème du RSA
Pour un même message, avec la même
clé publique

le message sera r fois chiffré
de la même manière

EL-GAMAL répond à ce problème

et est non déterministe

Une clé publique $k = (p, q, a, h)$
privée $k' = (x)$

CHIFFREMENT

le message en clair $m \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$

$$E_{k,r}(m) = (c_1 = a^r \bmod p; c_2 = m \cdot h^r \bmod p)$$

r choisi au hasard dans $\{1, 2, 3, \dots, q-1\}$

DÉCHIFFREMENT

$$D_{k'}(c_1, c_2) = c_2 \times c_1^{q-x} \bmod p$$

on doit avoir :

① p premier

② $a \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$

③ $a^q \equiv 1 \bmod p$

④ $x \in (\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})$

⑤ $h = c^x \bmod p \leftarrow$ Toute la sécurité
vient de là

Exemple :

$$p=11 \text{ et } a=3$$

① Sans calcul, quelles sont les valeurs possibles
pour q

② Déterminer q

③ Supposons $x=3$. Trouver la clé publique

④ $m=7$, Calculer c et c'
avec $r=2$ et $r'=4$

⑤ Vérifier que $D(c) = D(c') = m = 7$

$$1) q = \omega(a) \text{ car } a^{q-1} \equiv 1 \bmod p$$

$$a^{q-1} \equiv 1 \bmod p \Rightarrow \omega(a) \mid \varphi(p)$$

$$\varphi(p) = p-1 = 10$$

$$\text{donc } \omega(3) \in \{2, 5, 10\}$$

$$2) \begin{array}{c|c|c|c|c|c} i & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \hline 3^i & 3 & 9 & 5 & 4 & 7 \end{array} \bmod 11$$

$$q=5 \leftarrow \text{longueur du cycle}$$

$$3) h = a^x \bmod p = 3^3 \bmod 11 = 5$$

$$k = (11, 5, 3, 5)$$

$$k' = 3$$

$$4) E_{k,r=2}(7) = (c_1 = a^r \bmod p = 3^2 \bmod 11 = 9, c_2 = m \times h^r \bmod p = 7 \times 5^2 \bmod 11 = 10)$$

$$E_{k,r=4}(7) = (c_1 = a^r \bmod p = 3^4 \bmod 11 = 4, c_2 = m \times h^r \bmod p = 7 \times 5^4 \bmod 11 = 8)$$

$$5) D(9, 10) = c_2 \times c_1^{q-x} \bmod p = 10 \times 9^2 \bmod 11 = 7$$

$$D(4, 8) = c_2 \times c_1^{q-x} \bmod p = 8 \times 4^2 \bmod 11 = 7$$